

MANUEL UTILISATEUR



EPIRB 406 MHz Decoder

Version 5.1

Décodeur de balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz

Jean-Louis (F1GBD / F4JHW)

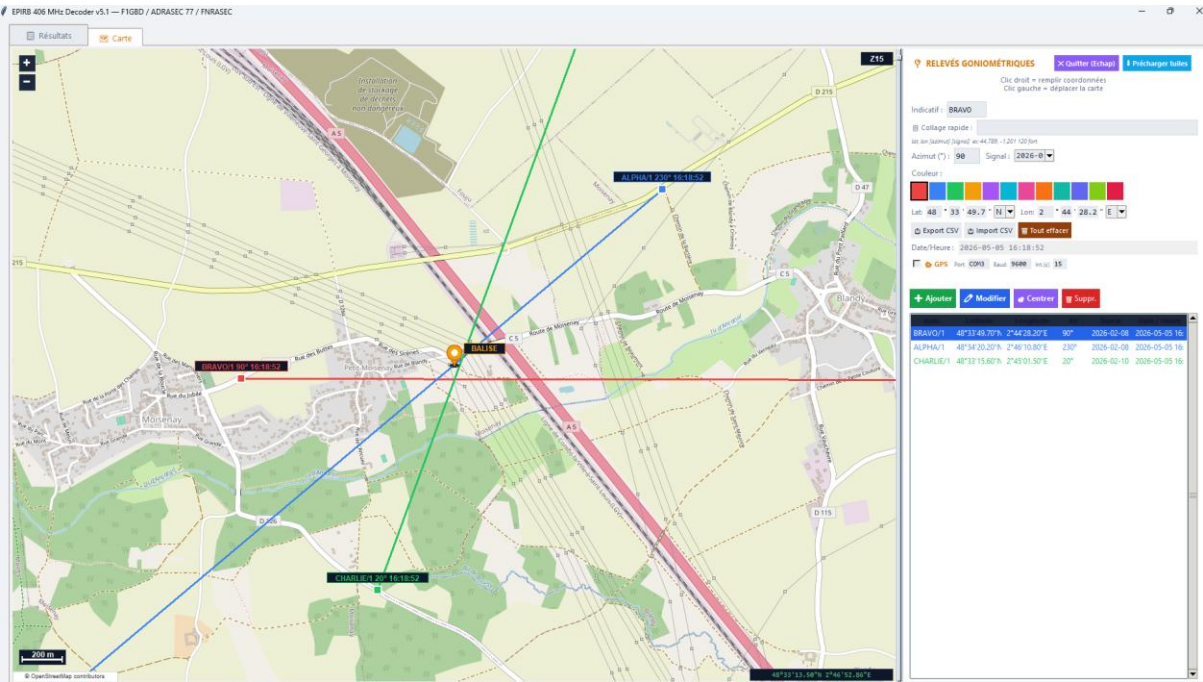
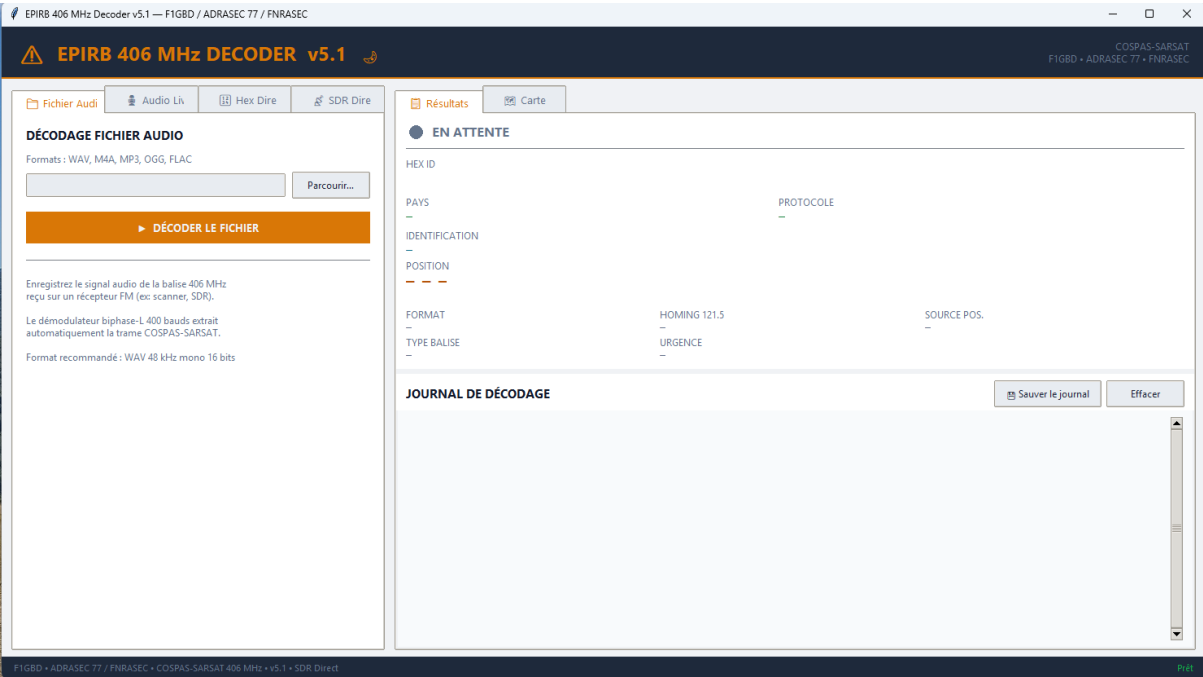
ADRASEC 77 — FNRASEC

Mai 2026

Table des matières

Table des matières.....	2
1. Introduction	4
1.1 Objet du document	4
1.2 Public visé	4
1.3 Conventions typographiques	4
2. Installation	5
2.1 Configuration matérielle requise	5
2.2 Téléchargement.....	5
2.3 Décompression et lancement.....	5
2.4 Installation des drivers RTL-SDR (mode SDR Direct)	5
3. Interface utilisateur	6
3.1 Vue d'ensemble	6
3.2 Thème clair / sombre	6
3.3 Onglet Fichier Audio	6
3.4 Onglet Audio Live	6
3.5 Onglet Hex Direct	7
3.6 Onglet SDR Direct	7
3.6.1 Paramètres SDR.....	7
3.6.2 Pipeline de démodulation	8
3.6.3 VU-mètre et indicateurs	8
3.7 Onglet Résultats	8
4. Carte OSM et relevés goniométriques	9
4.1 Navigation sur la carte	9
4.2 Saisie des relevés goniométriques.....	9
4.2.1 Méthode 1 : Clic droit sur la carte	9
4.2.2 Méthode 2 : Saisie manuelle DMS	9
4.2.3 Méthode 3 : Collage rapide Google Maps	10
4.3 Champs du formulaire	11
4.4 Boutons d'action	11
4.5 Vecteurs de relèvement.....	11
4.6 Mode plein écran	11
5. Protocoles COSPAS-SARSAT	12
5.1 Structure d'une trame 406 MHz.....	12
5.2 Hex ID.....	12
5.3 Validation BCH	12
6. Cas d'usage opérationnels.....	13
6.1 Formation ADRASEC au décodage 406 MHz	13
6.2 Exercice de triangulation goniométrique	13
6.3 Analyse post-exercice	13
6.4 Vérification de trame hexadécimale	13
7. Dépannage.....	13

(Mettre à jour la table des matières dans Word : clic droit sur la table, puis Mettre à jour les champs, Mettre à jour toute la table)



1. Introduction

1.1 Objet du document

Ce manuel décrit l'installation, la configuration et l'utilisation du logiciel EPIRB 406 MHz Decoder v5.1, destiné au décodage des balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz (EPIRB, ELT, PLB).

1.2 Public visé

- Opérateurs radioamateurs ADRASEC
- Formateurs FNRASEC
- Coordinateurs d'exercices COSPAS-SARSAT
- Techniciens en charge du décodage 406 MHz

1.3 Conventions typographiques

Convention	Signification
Texte en gras	Éléments d'interface (boutons, menus, champs)
<i>Texte en italique</i>	Noms de fichiers, chemins, paramètres
MAJUSCULES	Touches du clavier, commandes

2. Installation

2.1 Configuration matérielle requise

Composant	Minimum	Recommandé
Système	Windows 10 64 bits	Windows 11
Processeur	Intel i3 / Ryzen 3	Intel i5 / Ryzen 5
RAM	4 Go	8 Go
Disque	150 Mo	300 Mo (avec tuiles OSM)
RTL-SDR	V3 (R820T)	V4 (R828D)
Internet	Pour la carte OSM	Hors-ligne après préchargement

2.2 Téléchargement

1. Ouvrir le navigateur à l'adresse : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>
2. Télécharger le fichier EPIRBdecoder.7z

2.3 Décompression et lancement

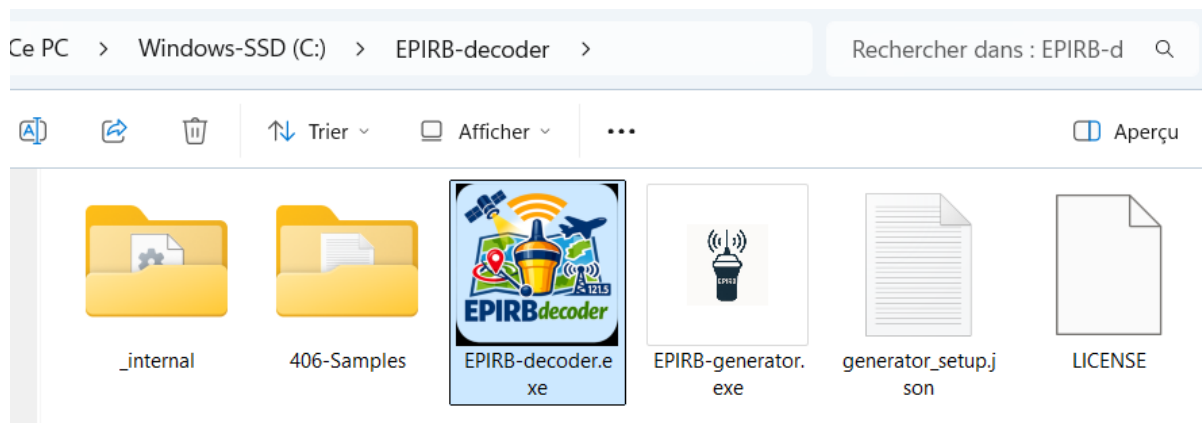
1. Clic droit sur EPIRBdecoder.7z, puis 7-Zip, Extraire ici
2. Ouvrir le dossier EPIRBdecoder
3. Double-cliquer sur EPIRB-decoder.exe

Note : Aucune installation système n'est requise. Le programme est autonome dans son dossier. Pas besoin de droits administrateur.

2.4 Installation des drivers RTL-SDR (mode SDR Direct)

Le mode SDR Direct nécessite un dongle RTL-SDR avec les drivers WinUSB installés via Zadig :

1. Télécharger Zadig depuis zadig.akeo.ie
2. Brancher le dongle RTL-SDR
3. Lancer Zadig en tant qu'administrateur
4. Menu Options, cocher List All Devices
5. Sélectionner Bulk-In, Interface (Interface 0) dans la liste déroulante
6. Sélectionner WinUSB comme driver cible (colonne de droite)
7. Cliquer sur Replace Driver (ou Install Driver)
8. Attendre la confirmation d'installation réussie



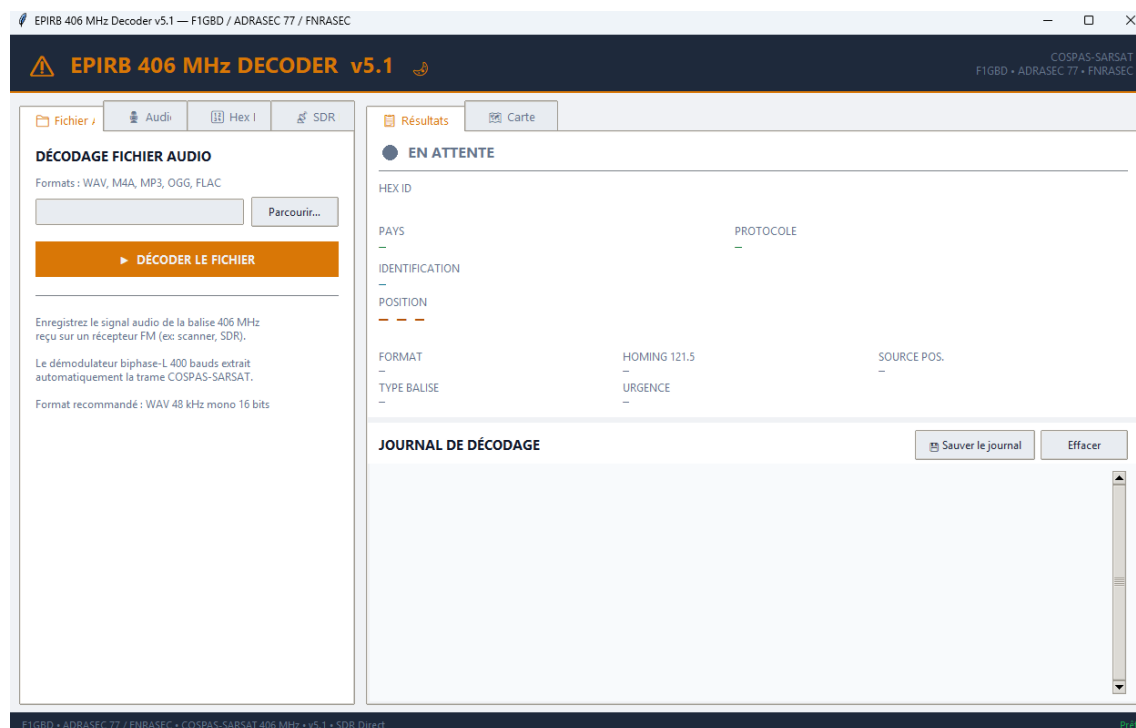
3. Interface utilisateur

3.1 Vue d'ensemble

L'interface se compose de deux colonnes principales :

- Colonne gauche : 4 onglets d'entrée (Fichier Audio, Audio Live, Hex Direct, SDR Direct)
- Colonne droite : 2 onglets de sortie (Résultats, Carte)

Un bandeau d'en-tête affiche le titre et la version, avec un bouton de bascule thème clair/sombre. La barre de statut en bas indique l'état du programme.



3.2 Thème clair / sombre

Le programme propose deux thèmes visuels. Le thème sombre (SAR Tactical Dark) est activé par défaut, optimisé pour une utilisation de nuit ou en conditions de faible luminosité sur le terrain. Le bouton de bascule est situé dans l'en-tête (icônes soleil/lune).

Le choix du thème est automatiquement sauvegardé et restauré au prochain lancement.

3.3 Onglet Fichier Audio

Cet onglet permet de décoder un fichier audio pré-enregistré contenant une ou plusieurs trames 406 MHz.

Formats supportés : WAV (48 kHz recommandé), M4A, MP3, OGG, FLAC

Conversion : Les formats non-WAV sont automatiquement convertis via FFmpeg s'il est installé

Procédure : Cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier, puis Décoder

3.4 Onglet Audio Live

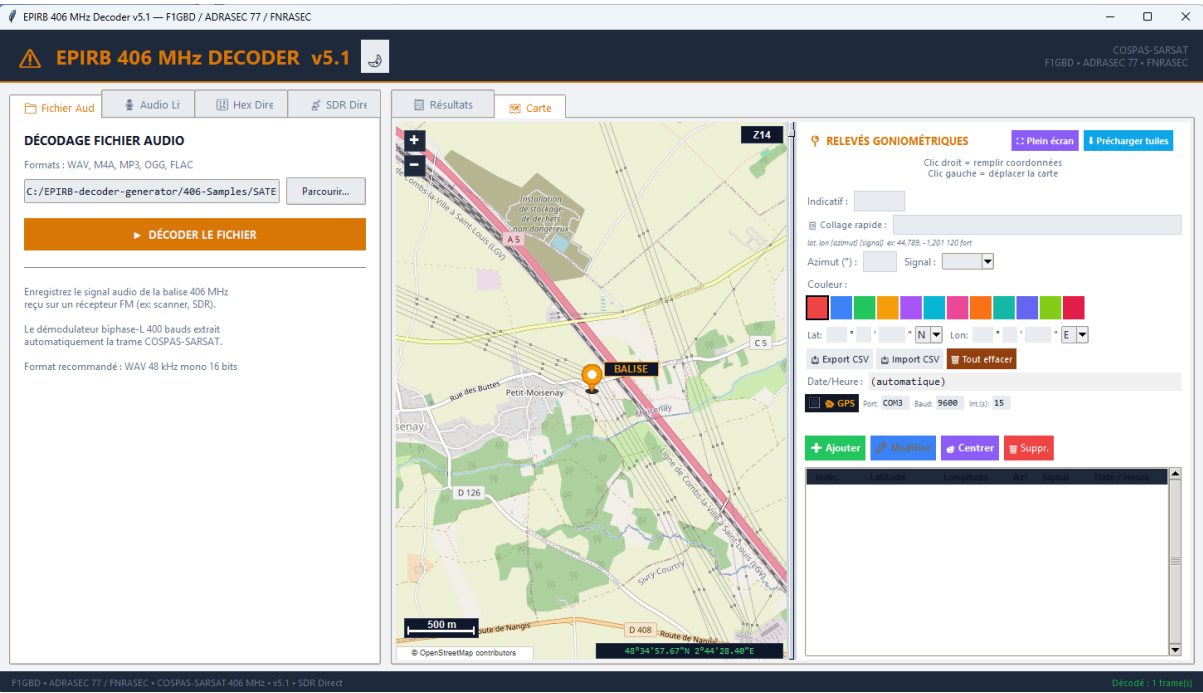
Cet onglet capture le signal audio en temps réel depuis un microphone ou une entrée ligne.

Périphérique : Sélectionner le périphérique d'entrée dans la liste déroulante

Sensibilité : Ajuster le seuil de déclenchement avec le curseur (1.0 = très sensible, 5.0 = peu sensible)

Démarrer/Arrêter : Cliquer sur le bouton pour lancer ou stopper la capture continue

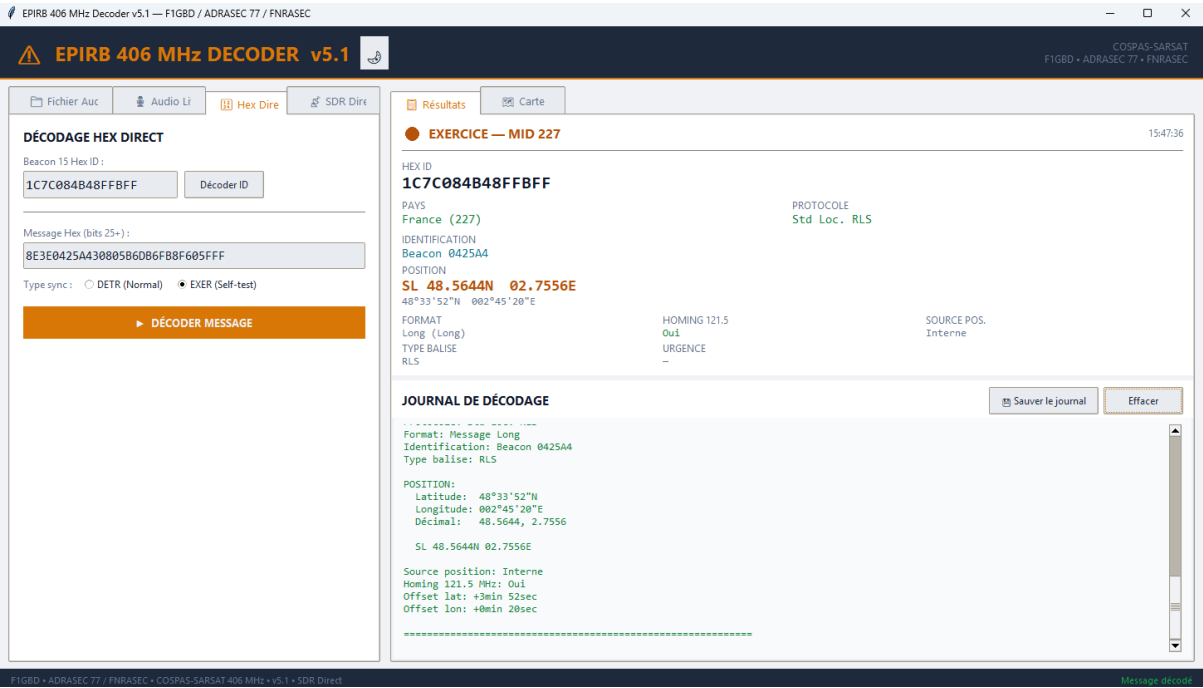
Ce mode est idéal quand un récepteur analogique (scanner, transceiver) est branché sur l'entrée audio du PC.



3.5 Onglet Hex Direct

Saisir manuellement une trame hexadécimale COSPAS-SARSAT (28 caractères pour une trame courte 112 bits, 36 caractères pour une trame longue 144 bits).

Cliquer sur Décoder pour analyser immédiatement la trame. Utile pour vérifier une trame capturée par un autre système ou pour la formation au format COSPAS-SARSAT.



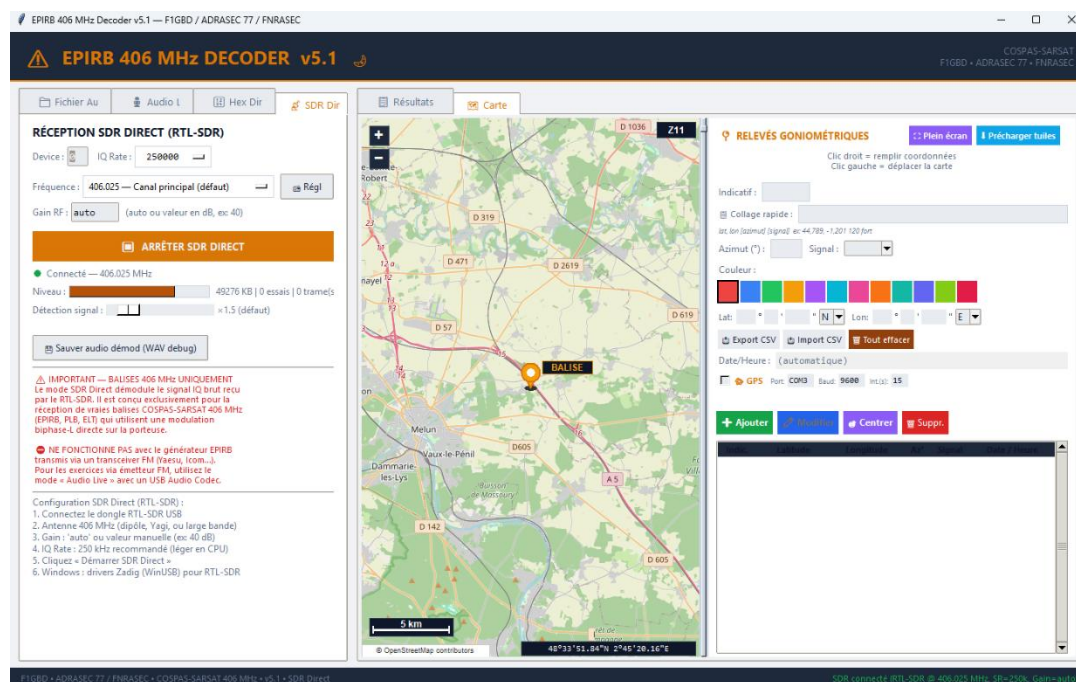
3.6 Onglet SDR Direct

Le mode SDR Direct pilote un dongle RTL-SDR directement depuis le programme, sans logiciel intermédiaire (pas besoin de SDR++).

3.6.1 Paramètres SDR

Paramètre	Description
-----------	-------------

Fréquence	Fréquence centrale en MHz. Valeurs prédéfinies : 406.022, 406.025 (défaut), 406.028, 406.031, 406.037, 406.040, 406.049, 406.052. Tests ADRASEC : 434.000, 434.275 MHz.
Gain	auto (par défaut) ou valeur numérique en dB. Laisser en auto pour la plupart des usages.
Périphérique	Index du dongle RTL-SDR (0 par défaut). Utiliser 1, 2, etc. si plusieurs dongles sont branchés.
Sensibilité SNR	Seuil de détection des bursts IQ. Ajuster entre 1.0 (très sensible) et 5.0 (filtrage fort) selon l'environnement RF.



3.6.2 Pipeline de démodulation

Le pipeline SDR Direct effectue les opérations suivantes en temps réel :

1. Capture des échantillons IQ bruts depuis le dongle RTL-SDR (250 kHz)
2. Filtrage passe-bande IQ (Butterworth ordre 3, scipy)
3. Démodulation FM (produit conjugué, extraction de phase)
4. Filtrage passe-bas audio et décimation vers 48 kHz
5. Détection de burst dans le domaine IQ (puissance moyenne vs plancher de bruit)
6. Décodage biphase Manchester du buffer audio accumulé pendant le burst
7. Validation BCH et décodage protocolaire de la trame

3.6.3 VU-mètre et indicateurs

Le VU-mètre affiche le niveau de puissance IQ reçue en temps réel. En cas de détection d'un burst, le statut passe en mode « Burst IQ » avec le rapport de puissance par rapport au plancher de bruit.

3.7 Onglet Résultats

L'onglet Résultats affiche la console de décodage et les fiches de données (Data Cards) pour chaque trame décodée. Chaque fiche contient :

- Type de balise et protocole (EPIRB Maritime, ELT Aviation, PLB, Test, etc.)
- Code pays (MID) et nom du pays
- Identification de la balise (MMSI, adresse OACI, numéro de série)
- Position GPS en DD MM SS (si disponible dans la trame longue 144 bits)
- Hex ID (60 bits, identifiant unique de la balise)
- Validation BCH-1 et BCH-2
- Horodatage de la réception

4. Carte OSM et relevés goniométriques

4.1 Navigation sur la carte

Action	Geste / Commande
Déplacer la carte	Clic gauche + glisser
Zoomer / Dézoomer	Molette de la souris, ou boutons + / - sur la carte
Remplir les coordonnées	Clic droit sur la carte (remplit le formulaire de relevé)
Position curseur	Affichée en DMS en temps réel dans le coin de la carte

4.2 Saisie des relevés goniométriques

Le panneau de relevés se trouve à droite de la carte. Trois méthodes de saisie sont disponibles :

4.2.1 Méthode 1 : Clic droit sur la carte

1. Faire un clic droit sur la carte à la position de l'opérateur
2. Les coordonnées DMS sont automatiquement remplies dans le formulaire
3. Saisir l'indicatif (8 caractères max), l'azimut en degrés, et la force du signal
4. Cliquer sur le bouton Ajouter

4.2.2 Méthode 2 : Saisie manuelle DMS

Remplir manuellement les champs Latitude (degrés, minutes, secondes, N/S) et Longitude (degrés, minutes, secondes, E/W), puis l'azimut et la force du signal. Cliquer sur Ajouter.

The screenshot displays the software interface for EPIRB 406 MHz decoding. On the left, a map shows the location of the EPIRB, with a red dot indicating the current position. The map includes labels for nearby locations like Saint-Germain-Lévis, Moisenay, and Blandy. On the right, a panel titled 'RELEVÉS GONIOMÉTRIQUES' contains a form for entering data. The form includes fields for 'Indicatif' (set to 'R4'), 'Collage rapide', 'Azimut (°)', 'Signal', 'Couleur', 'Lat', 'Lon', 'Date/Heure', 'GPS', 'Port', 'Baud', and 'Int. (s)'. Below the form, there are buttons for '+ Ajouter', 'Modifier', 'Centrer', and 'Suppr.'. A table at the bottom of the panel lists the entered data for three EPIRBs: BRAVO, ALPHA, and CHARLIE.

Indicatif	Latitude	Longitude	Azimut (°)	Signal	Date	Heure
BRAVO	48°33'49.70"N	2°44'28.20"E	90°	2026-02	2026-05-05	16:15:09
ALPHA	48°34'20.20"N	2°46'10.80"E	230°	2026-02	2026-05-05	16:15:09
CHARLIE	48°33'15.60"N	2°45'01.50"E	20°	2026-02	2026-05-05	16:15:09

4.2.3 Méthode 3 : Collage rapide Google Maps

Le champ « Collage rapide » accepte un copié-collé direct de coordonnées au format décimal :

44,7889968, -1,2018104 120 signal fort

Format : latitude, longitude [azimut] [force du signal]. La virgule décimale française et le point sont tous deux acceptés. Si ce champ est rempli au moment du clic sur Ajouter, il est prioritaire sur les champs DMS.

RELEVÉS GONIOMÉTRIQUES
Plein écran
Précharger tuiles

Clic droit = remplir coordonnées
Clic gauche = déplacer la carte

Indicatif :

Collage rapide :

lat, lon [azimut] [signal] ex: 44,789, -1,201 120 fort

Azimut (°) : Signal :

Couleur : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

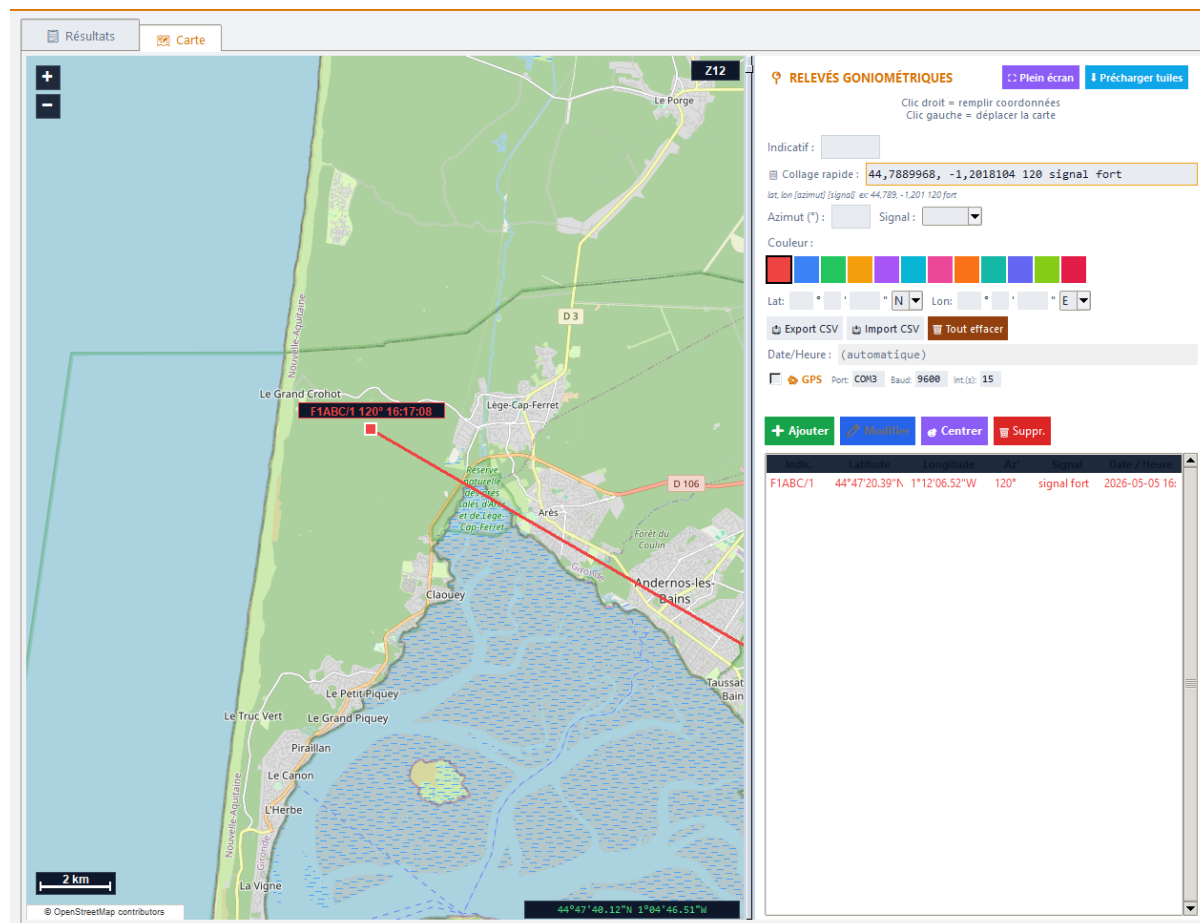
Lat: ° ' " N Lon: ° ' " E

Export CSV Import CSV Tout effacer

Date/Heure: (automatique)

☐ GPS Port: COM3 Baud: 9600 Int.(s): 15

+ Ajouter Modifier Centrer Suppr.



4.3 Champs du formulaire

Champ	Description
Indicatif	Indicatif de l'opérateur (8 caractères max, ex: F1GBD). Attribué automatiquement (R1, R2, etc.) si vide.
Collage rapide	Champ pour copié-collé au format Google Maps. Prioritaire sur les champs DMS si rempli.
Azimut	Direction du relèvement en degrés (0-359). Utilisé pour tracer le vecteur sur la carte.
Signal	Force du signal reçu : fort, moyen, faible, nul. Affiché dans le tableau des relevés.
Couleur	12 couleurs disponibles. Chaque opérateur peut avoir sa propre couleur pour distinguer ses vecteurs.
Lat / Lon	Coordonnées en degrés, minutes, secondes. Remplies automatiquement par clic droit sur la carte.
Date/Heure	Horodatage automatique au moment de l'ajout du relevé.
GPS NMEA	Position opérateur via récepteur GPS sur port série (COM). Port, baud rate et intervalle configurables.

4.4 Boutons d'action

Bouton	Fonction
Ajouter	Enregistre le relevé avec les données du formulaire et le trace sur la carte.
Modifier	Modifie le relevé sélectionné dans le tableau avec les valeurs actuelles du formulaire.
Centrer	Centre la carte sur le relevé sélectionné ou sur la position de la balise décodée.
Supprimer	Supprime le relevé sélectionné.
Export CSV	Exporte tous les relevés en fichier CSV (format point-virgule).
Import CSV	Importe des relevés depuis un fichier CSV.
Tout effacer	Supprime tous les relevés après confirmation.
Plein écran	Affiche la carte et le panneau de relevés sur tout l'écran. Echap pour revenir.
Précharger tuiles	Télécharge les tuiles OSM de la zone affichée pour utilisation hors-ligne.

4.5 Vecteurs de relèvement

Chaque relèvement est tracé comme un vecteur coloré de 80 km sur la carte, partant de la position de l'opérateur dans la direction de l'azimut. Une flèche directionnelle indique le sens du relèvement.

Le label de chaque vecteur est au format INDICATIF/N (ex: F1GBD/3 pour le 3e relevé de F1GBD). L'heure et l'azimut sont également affichés.

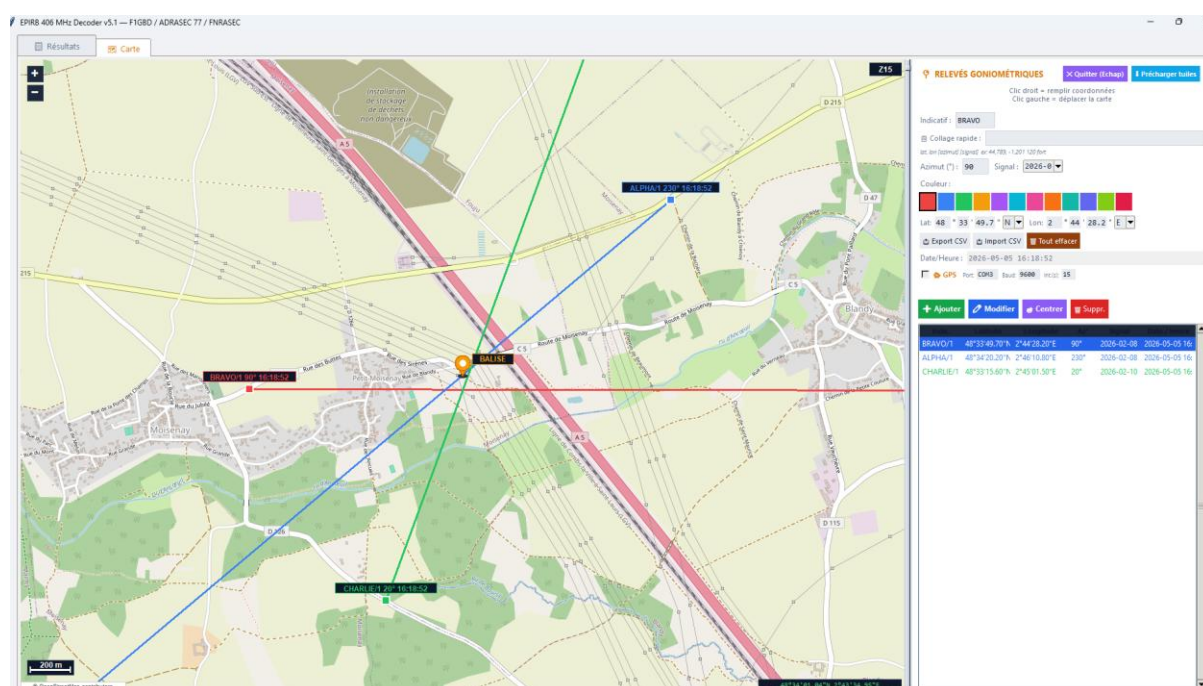
La triangulation est visuelle : les vecteurs de plusieurs opérateurs convergent vers la position estimée de la balise.

4.6 Mode plein écran

Le bouton « Plein écran » masque les panneaux de décodage (colonne gauche, en-tête, barre de statut) et affiche la carte avec le panneau de relevés sur tout l'écran de la fenêtre, qui est automatiquement maximisée.

Ce mode est particulièrement utile pour la projection lors d'exercices collectifs ou pour une meilleure visibilité de la triangulation.

Appuyer sur la touche Echap ou cliquer sur le bouton « Quitter plein écran » pour revenir au mode normal.



5. Protocoles COSPAS-SARSAT

5.1 Structure d'une trame 406 MHz

Une trame COSPAS-SARSAT 406 MHz contient les champs suivants :

Bits	Champ	Description
1-24	Synchronisation	Motif de synchronisation biphase Manchester (0xFFFF...)
25	Format Flag	0 = trame courte (112 bits), 1 = trame longue (144 bits)
26	Protocol Flag	0 = Location Protocol, 1 = User Protocol
27-36	Country Code	Code pays (MID pour maritime, code OACI pour aviation)
37-85	Identification	Données spécifiques au protocole (MMSI, OACI, série, etc.)
86-106	BCH-1	21 bits de correction d'erreur BCH(82,61) t=3
107-144	Données longues	Position GPS fine + BCH-2 (38,26) t=2 (trames longues uniquement)

5.2 Hex ID

Le Hex ID est un identifiant unique de 60 bits (15 caractères hexadécimaux) calculé à partir des bits 26 à 85 de la trame. Il est utilisé par les centres de coordination COSPAS-SARSAT pour identifier la balise et retrouver le propriétaire dans la base de données d'enregistrement.

5.3 Validation BCH

Le décodeur effectue une double validation BCH conformément aux spécifications COSPAS-SARSAT :

BCH-1 (82,61) t=3 : Corrige jusqu'à 3 erreurs sur les 82 premiers bits de données. Appliqué à toutes les trames (courtes et longues).

BCH-2 (38,26) t=2 : Corrige jusqu'à 2 erreurs sur les 38 bits de données étendues. Appliqué uniquement aux trames longues (144 bits).

6. Cas d'usage opérationnels

6.1 Formation ADRASEC au décodage 406 MHz

Connecter le dongle RTL-SDR avec une antenne 406 MHz. Ouvrir l'onglet SDR Direct, sélectionner la fréquence, et cliquer sur Connecter. Activer une balise d'exercice ADRASEC sur 434.275 MHz. Le programme détecte automatiquement le burst IQ et décode la trame. Les stagiaires analysent les champs décodés : type, protocole, MMSI ou OACI, position GPS.

6.2 Exercice de triangulation goniométrique

Ouvrir l'onglet Carte et activer le mode plein écran. Chaque opérateur sur le terrain communique par radio son indicatif, ses coordonnées GPS et l'azimut du relèvement. Le coordinateur saisit chaque relèvement via le collage rapide (ex: 48,554, 2,631 045 fort) et clique sur Ajouter. Les vecteurs convergent visuellement vers la position de la balise. En fin d'exercice, exporter les relevés en CSV pour le rapport.

6.3 Analyse post-exercice

Charger un fichier WAV enregistré pendant l'exercice via l'onglet Fichier Audio. Le décodeur analyse toutes les trames présentes dans l'enregistrement. Comparer les positions décodées avec les relevés terrain. Exporter le journal de décodage via le bouton Journal pour le rapport d'exercice.

6.4 Vérification de trame hexadécimale

Saisir une trame hexadécimale reçue d'un autre système (LUT, MEOLUT, ou autre décodeur) dans l'onglet Hex Direct. Le programme valide les BCH, identifie le protocole et extrait toutes les informations. Utile pour le contrôle croisé entre systèmes ou la formation au format COSPAS-SARSAT.

7. Dépannage

Problème	Solution
SDR Direct : module pyrtlsdr non disponible	Installer les drivers WinUSB via Zadig (voir section 2.4). Vérifier que le dongle RTL-SDR est bien branché.
SDR Direct : pas de signal détecté	Vérifier la fréquence (406.025 MHz par défaut, 434.275 MHz pour test ADRASEC). Vérifier l'antenne. Baisser le seuil SNR vers 1.0.
Audio Live : pas de décodage	Vérifier le périphérique d'entrée sélectionné. Ajuster la sensibilité. Vérifier le niveau audio d'entrée dans les paramètres Windows.
Fichier Audio : erreur de conversion	Installer FFmpeg (télécharger depuis ffmpeg.org , placer ffmpeg.exe dans le dossier du programme ou dans le PATH).
Carte OSM : tuiles ne s'affichent pas	Vérifier la connexion Internet. Utiliser le bouton Précharger tuiles quand Internet est disponible pour un usage ultérieur hors-ligne.
Carte : PIL/Pillow requis	Ce message apparaît uniquement en mode développement (Python). La version compilée (.exe) inclut Pillow.
GPS : pas de position	Vérifier le port COM et le baud rate (9600 par défaut). Vérifier que le GPS émet des trames NMEA (GGA ou RMC).